EMMARK

以馬內利 × 方舟　EMMANUEL × ARK

全端工程師 × AI 協作　/　Full-Stack Developer × AI

✉ emmark19890901@gmail.com
🔗 作品集 Portfolio
📍 可遠端 · Open to work

全端開發者，擅長把模糊的需求變成真正有人在用的產品。以「產品負責人 + 技術主導 × AI」的模式， 從零交付 13 件已部署作品，多數是教會事工系統，並把信仰落實在每個專業判斷裡。所有需求、UX、架構與上線把關都是我的判斷； AI 是我速度很快的工程師夥伴。從第一行程式碼就把資安與隱私當成預設，而非事後補丁。

「義人要發旺如棕樹，生長如黎巴嫩的香柏樹。」— 詩篇 92:12 · 用程式碼服事

13	15	3	2,000
件已部署作品	個事工模組（整合管理系統）	件可公開試用	次 Commits（近，13 個專案）

SELECTED PROJECTS 精選作品

01 天父日記

靈修 App · 教會服務

讀經計畫自動對應每日經文、Groq LLM 生成反思引導問題、日記提交後永久鎖定（刻意設計的「記錄誠信」）、牧者授權分享，並提供一鍵匯出、離線閱讀器與給非工程師的交接說明。

`Flask` `Supabase` `Groq LLM` `LINE Login`

02 教會入口與活動報名

服務入口

教會一站式服務入口：活動報名、QR Code 電子簽到、門訓學程、教會行事曆，LINE Login + LIFF。全系統零帳號摩擦——LINE 身分即通行證。

`Flask` `Supabase` `LINE OAuth` `CSRF`

03 互動故事裝置

互動裝置 · 互動體驗

手部追蹤手勢偵測 (WebSocket)、DALL·E 3／Gemini 自動生成故事場景、雙隊搶答遊戲。1 週完成 Windows .exe + macOS .dmg + GitHub Actions 自動 Release。

`Python` `OpenCV` `DALL·E 3` `PyInstaller` `Inno Setup`

04 PitchPal 音樂 Key 工具

音樂工具 · 創作工具

Krumhansl–Schmuckler 音調輪廓法偵測 Key、±12 半音移調、簡譜轉錄（旋律度數 + 和弦名稱）。部署於 Hugging Face Spaces，公開免費使用。

`Python` `librosa` `FastAPI` `React` `HF Spaces`

05 美食獵人

RPG 遊戲 · 36 小時部署

把吃飯變成 RPG：懸賞令等級系統、Google Places API + 30 天 TTL 快取、Rogue-lite 每日重抽、Canvas 拍立得分享卡。從空 repo 到 Render 正式部署僅 36 小時。

`Flask` `Supabase` `Google Places API` `Canvas API`

06 教會整合管理系統

整合平台 • 私有

15 個事工模組（活動報名、電子簽到、牧養小組、小組回報、門訓學程、天父日記、代禱麥田、福音探索、檔案分享、差勤管理等），8 種角色權限，每間教會獨立部署。

`Flask` `Supabase` `Cloudflare R2` `Groq` `DALL·E`

＋ 教會帳務系統 (React • TS • Supabase RLS：傳票、預算、奉獻、稽核)、聖經互動全書 (標註引擎 • 世系圖 • 地圖)、群體共讀靈修 GROUP、Vibe Coding 實戰課（我開的線上課程）、小組回報系統 (Django 6)、教會資料交換中心 (Cloudflare R2)、Emmark 小秘書 (LINE Bot)。私有專案不公開原始碼。

TECHNICAL STACK 技術棧

後端框架	Flask • Django 6 • FastAPI • Python • RESTful API
前端介面	React • TypeScript • Tailwind CSS • Jinja2 • Canvas API
資料與雲端	Supabase (PostgreSQL) • SQLite • Cloudflare R2 • Render • Vercel • HF Spaces
AI / 機器感知	Groq LLM • Google Gemini • DALL·E 3 • OpenCV • MediaPipe • librosa
身分與資安	LINE OAuth2 • CSRF (hmac) • flask-limiter • HttpOnly/SameSite/Secure • presigned URL • 多租戶隔離
交付 & CI/CD	GitHub Actions • pytest • PWA • PyInstaller • Windows / macOS 跨平台打包

HOW I WORK 我怎麼工作

PRODUCT OWNER — 我負責

- 需求定義與產品設計
- UX 判斷與使用者研究
- 架構決策與技術選型
- 測試驗收與上線把關
- 「這個功能不做」的決定

SENIOR ENGINEER × AI — AI 負責

- 程式碼實作（≈80%）
- 邊界案例偵測與資安
- 跨專案知識複用
- Debug 根因分析
- 文件與測試生成